

RF_DualSwitch

SKY13453-385LF是一款0.01至6.0 GHz单控制SPDT射频开关芯片，专为蜂窝和WLAN系统中的信号路径切换设计。其特点包括采用先进半导体工艺，在2.0 GHz下实现低至0.40 dB的插入损耗和高于25 dB的隔离度。该器件通过单一控制引脚（VCTL）即可实现RFC端口与RF1或RF2之间的高线性切换，并集成在超小尺寸的6引脚QFN（1×1 mm）封装内，满足现代紧凑型射频前端模组的需求。主要应用于手机预功率放大器（PA）模式切换及双频WLAN（802.11a/b/g/n）等场景。

硬件设计

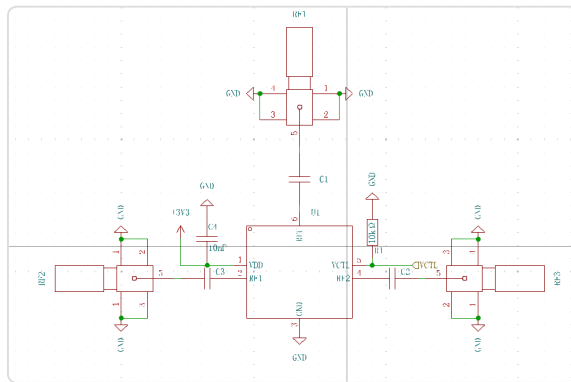


图1 RF_DualSwitch 模块示意图

SKY13453-385LF 的设计重点在于确保射频性能与控制稳定性：**控制端 VCTL 必须严格遵循逻辑真值表**，高电平范围为 +1.8V 至 +3.0V，低电平为 0V 至 +0.45V；**所有射频端口 (RFC、RF1、RF2) 必须串联 DC 阻隔电容**（建议 10 nF 用于低频应用）；**PCB 布局应确保射频走线短直、阻抗控制在 50Ω，并将芯片底部接地焊盘通过多个过孔充分连接至系统地平面对应位置**，以优化散热与电气性能；**工作温度范围为 -40°C 至 +90°C**，且在整个生产与操作过程中**必须实施严格的 ESD 防护措施**。建议使用官方评估板进行前期验证，并确保输入功率不超过 +33 dBm。

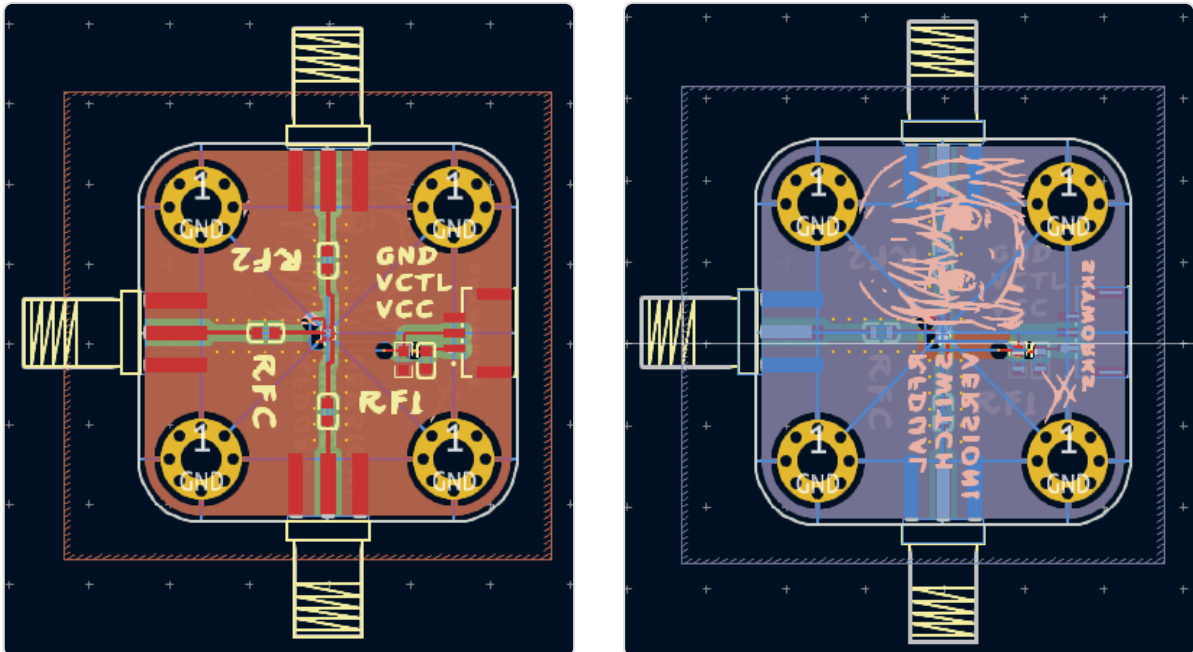


图2 RF_DualSwitch PCB 设计示例

PCB尺寸示意图

30 × 30 mm

边长：30 mm
正方形 PCB

安装孔半径

3mm

安装孔数量

4

板厚

1.6 mm

安装孔位置

四角对称

使用注意

- 控制逻辑与电压：**控制引脚 VCTL 必须严格遵循逻辑真值表，高电平为 +1.8V 至 +3.0V，低电平为 0V 至 +0.45V，未定义的逻辑状态会导致开关进入不确定状态
- 射频端口 DC 隔离电容：**所有射频端口（RFC、RF1、RF2）必须串联隔直电容，建议使用 10 nF 电容用于低频应用（< 100 MHz），并应选用 NPO/C0G 材质，尽量靠近芯片引脚布局
- 散热与功率：**射频输入功率绝对不得超过 +33 dBm，芯片底部裸露焊盘必须通过多个过孔大面积连接到 PCB 接地层，以确保散热和电气性能稳定

附录: 电容选择建议

射频端口	频率范围	推荐电容值 (C_BL)	关键设计说明
所有RF端口 (RFC, RF1, RF2)	< 100 MHz (低频应用)	≥ 10 nF	数据手册推荐值。 应选用 NPO/C0G 材质多层陶瓷电容 (MLCC)，以提供充分的DC隔离。
	≥ 100 MHz (中高频应用)	100 pF	典型建议值。 为获得更宽频带性能，可根据具体应用调整容值（如47 pF至220 pF）。电容的ESR和自谐振频率需满足应用要求。
控制电压 VCTL	全频率范围	10 nF	推荐使用。 用于控制引脚的去耦与滤波，确保控制信号稳定，应靠近引脚布局。

注：对于高频应用（如 2.4/5.8 GHz WLAN），建议参考官方评估板设计或使用网络分析仪进行实际调测，以优化电容选择。